OBSERVABILITY CONF

Стандартизация логов без боли

Vector + OpenTelemetry + ClickHouse

Дмитрий Синявский, SRE
Ви.Tech

Опыт есть? А если найду?

20+ лет в IT

6+ лет руководства разработкой

5+ лет в backend-разработке

5+ лет в SRE

Tech

Tech

1,78 млн
уникальных пользователей сайта ежедневно

Топ-6
мировых сайтов категории Home and Garden по Similarweb

1,050,000
пайплайнов в месяц

4 кластера Kubernetes
от 200 до 215 нод в каждом

200+
сервисов

900 Гб
логов ежедневно

Мы команда инженеров, которая делает все IT-продукты для ВИ.ру

О чем поговорим

О чем поговорим

- Что было до стандартизации

О чем поговорим

- Что было до стандартизации
- Почему мы пошли в стандартизацию

О чем поговорим

- Что было до стандартизации
- Почему мы пошли в стандартизацию
- Наш Unified Log Pipeline

О чем поговорим

- Что было до стандартизации
- Почему мы пошли в стандартизацию
- Наш Unified Log Pipeline
- Что в итоге мы имеем сегодня

О чем поговорим

- Что было до стандартизации
- Почему мы пошли в стандартизацию
- Наш Unified Log Pipeline
- Что в итоге мы имеем сегодня
- Как это может пригодиться вам

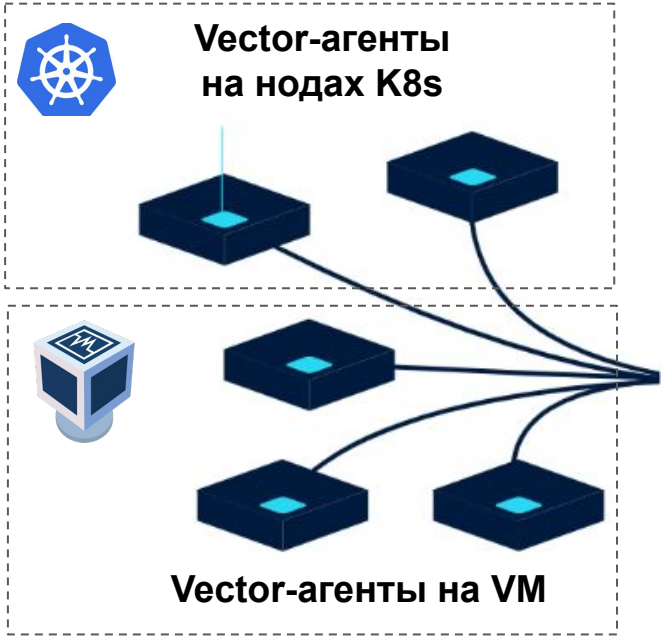
В 2024 мы уже уехали с EFK на Vector и ClickHouse

Это просто выгодно!

clck.ru/3Rm6CW

Наша система сбора и обработки логов

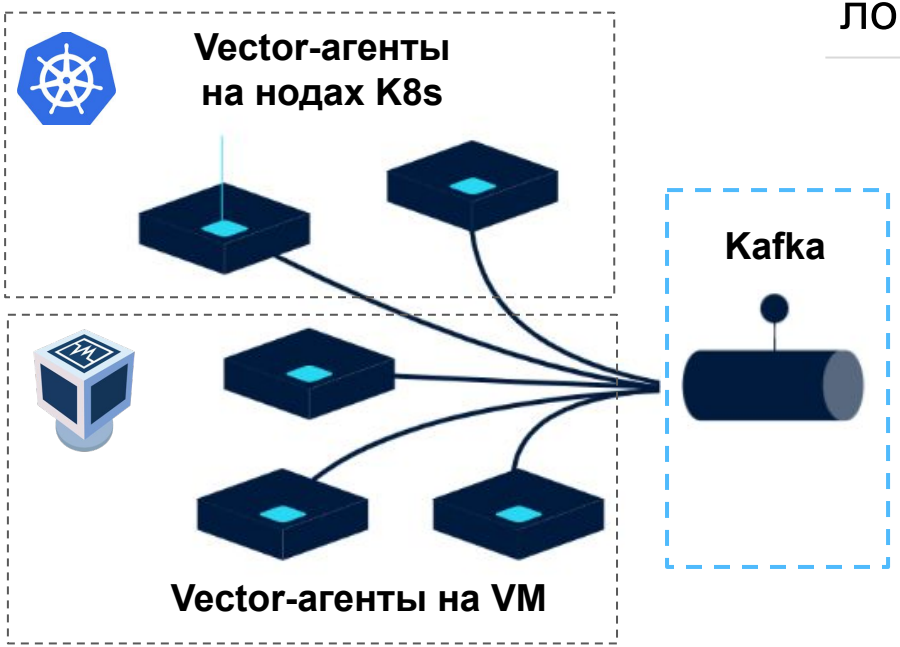
год	2024	2026
сервисы	70+	200+
логи/день	200 Гб	900 Гб



Сбор

Наша система сбора и обработки логов

год	2024	2026
сервисы	70+	200+
логи/день	200 Гб	900 Гб

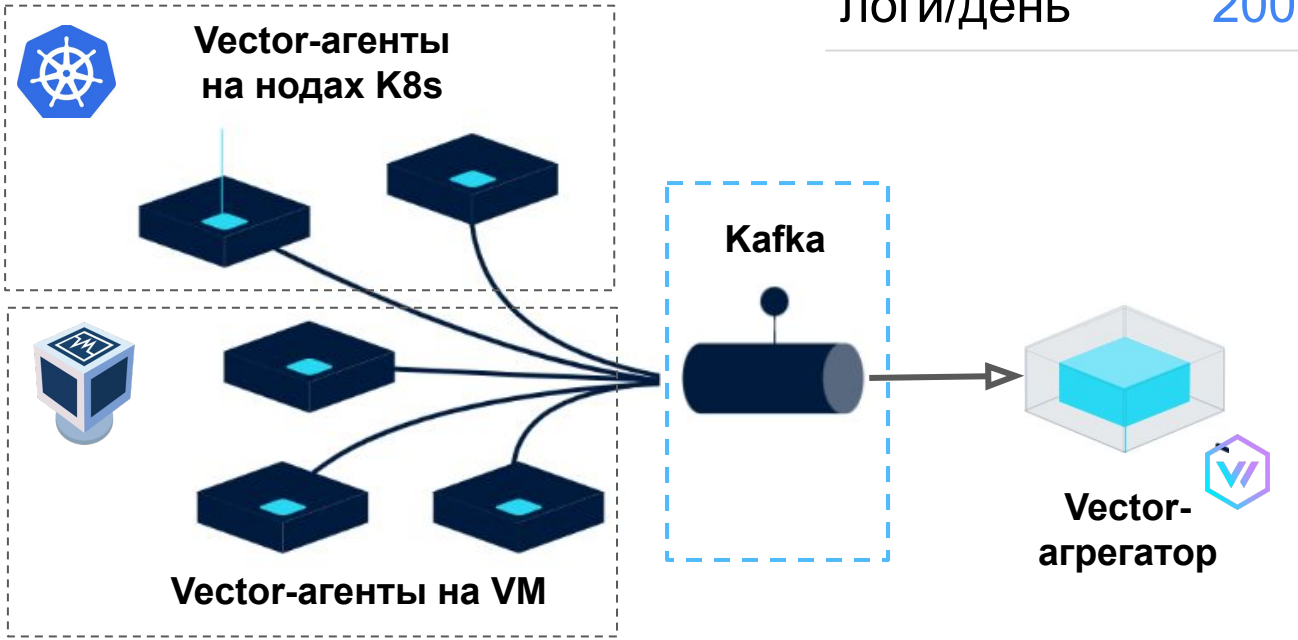


Сбор

Доставка

Наша система сбора и обработки логов

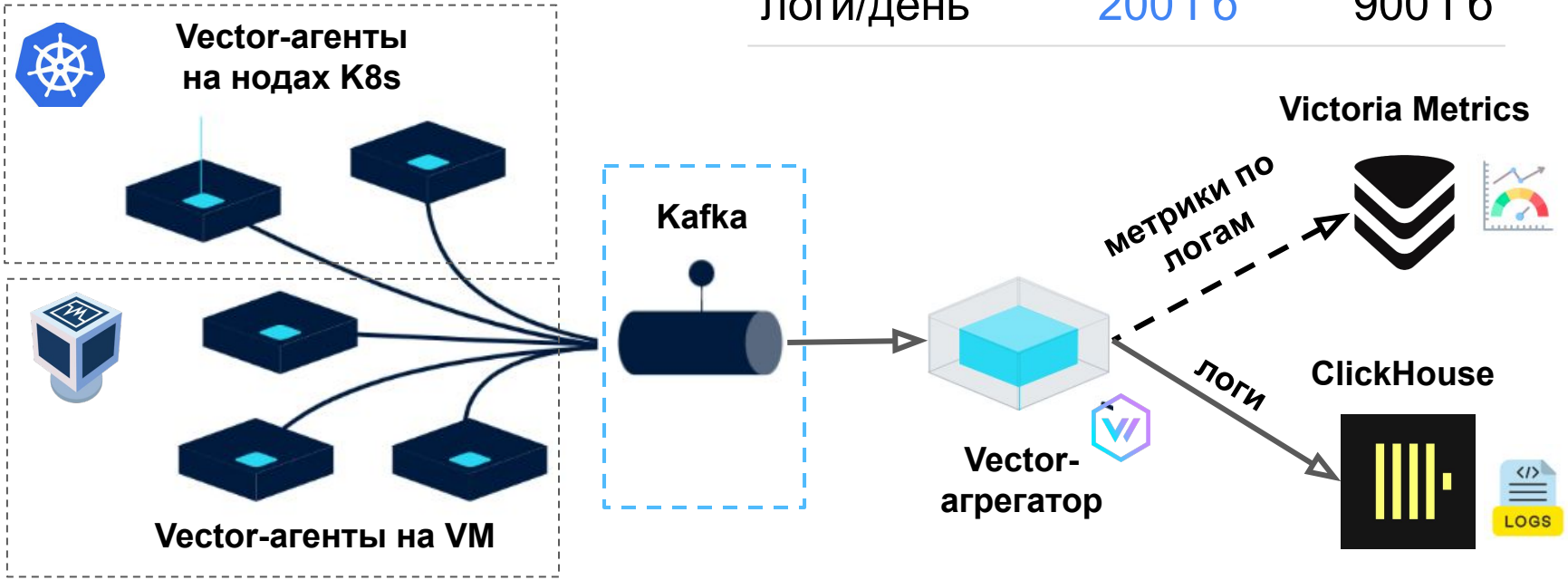
год	2024	2026
сервисы	70+	200+
логи/день	200 Гб	900 Гб



Сбор Доставка Обработка

Наша система сбора и обработки логов

год	2024	2026
сервисы	70+	200+
логи/день	200 Гб	900 Гб



Сбор Доставка Обработка Сохранение

Почему мы пошли в стандартизацию

Развилка

Оставить как есть
нельзя
стандартизировать

Оставить как есть, **<u>нельзя стандартизировать</u>**

Вариант 1

<u>Полная свобода</u> выбора или анархия даже – пиши логи, как хочешь, складывай, куда и как хочешь, искать все равно тебе

Оставить как есть, **<u>нельзя стандартизировать</u>**

Вариант 1

<u>Полная свобода</u> выбора или анархия даже – пиши логи, как хочешь, складывай, куда и как хочешь, искать все равно тебе

- разработчикам классно: только запроси – настроят – и пользуйся

Оставить как есть, **<u>нельзя стандартизировать</u>**

Вариант 1

<u>Полная свобода</u> выбора или анархия даже – пиши логи, как хочешь, складывай, куда и как хочешь, искать все равно тебе

- разработчикам классно: только запроси – настроят – и пользуйся
- эксплуатации – сложно поддерживать, когда все разное, настраивать как новое и делать новые ошибки

Оставить как есть, **<u>нельзя стандартизировать</u>**

Вариант 1

<u>Полная свобода</u> выбора или анархия даже – пиши логи, как хочешь, складывай, куда и как хочешь, искать все равно тебе

- разработчикам классно: только запроси – настроят – и пользуйся
- эксплуатации – сложно поддерживать, когда все разное, настраивать как новое и делать новые ошибки
- в инцидентах сложно искать логи, везде по-разному

Оставить как есть нельзя, стандартизировать

Вариант 2

Правила и ограничения, общие для всех участников работы с логами

Оставить как есть нельзя, стандартизировать

Вариант 2

Правила и ограничения, общие для всех участников работы с логами

- разработчикам – меньше свободы

Оставить как есть нельзя, стандартизировать

Вариант 2

Правила и ограничения, общие для всех участников работы с логами

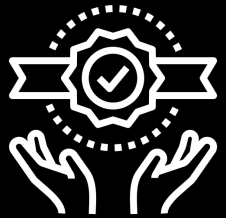
- разработчикам – меньше свободы
- эксплуатации – больше предсказуемости

<u>**Оставить как есть нельзя**</u>, стандартизировать

Вариант 2

<u>Правила и ограничения</u>, общие для всех участников работы с логами

- разработчикам – меньше свободы
- эксплуатации – больше предсказуемости
- единообразность – всем легче взаимодействовать



Стандартизация логов

2 месяца на
договоренности
с командами

Модель OpenTelemetry Logs Data Model

clck.ru/3G5Vvo

Модель OpenTelemetry Logs Data Model

+

договоренности с командами

=

Модель OpenTelemetry
Logs Data Model

+

договоренности
с командами

=

наш стандарт для логов

Как реализован стандарт логов

Как реализован стандарт логов

Создали и внедрили “Unified Log Pipeline”, далее – ULP

Как реализован стандарт логов

Создали и внедрили “Unified Log Pipeline”, далее – ULP

- Единый набор обработчиков vector.dev для стандартных логов

Как реализован стандарт логов

Создали и внедрили “Unified Log Pipeline”, далее – ULP

- Единый набор обработчиков vector.dev для стандартных логов
- Гибкая структура хранения в БД ClickHouse согласно модели OpenTelemetry Logs Data Model

Как реализован стандарт логов

Создали и внедрили “Unified Log Pipeline”, далее – ULP

- Единый набор обработчиков vector.dev для стандартных логов
- Гибкая структура хранения в БД ClickHouse согласно модели OpenTelemetry Logs Data Model
- Адаптировали наши библиотеки логирования для реализации стандарта логов

Как реализован стандарт логов

Создали и внедрили “Unified Log Pipeline”, далее – ULP

- Единый набор обработчиков vector.dev для стандартных логов
- Гибкая структура хранения в БД ClickHouse согласно модели OpenTelemetry Logs Data Model
- Адаптировали наши библиотеки логирования для реализации стандарта логов
- Перевели приложения на новые стандартные библиотеки логирования

Вид лога перед сохранением

Заполняется приложением

Timestamp: 2023-01-04 17:27:29.480230118
TraceId: 32HEXDIGLC
SpanId: 00f067aa0ba902b7
TraceFlags: 0
SeverityText: Info
ServiceName: promo
Body: http request received
Attributes: {'server.address': 'promo', 'http.method': 'GET', 'url.scheme': 'https', 'url.path': '/adv/1232', 'url.query': 'short=1', 'http.status_code': 200 }

Добавляет агент vector

Resource:
{'kubernetes.container.name':'promo-backend','kubernetes.namespace.name':'promo-production', <…> ,'kubernetes.pod.name':'promo-qe286-234sdf0'}

Добавляет агрегатор vector

ObservedTimestamp: 2023-01-04 17:27:29.670110223

Хранение логов в Clickhouse

Хранение логов в Clickhouse

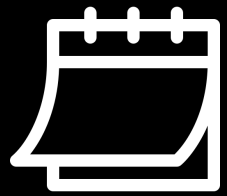
Основные поля таблицы *ulp.logs* в ClickHouse

```
ObservedTimestamp   DateTime64(9)
Timestamp           DateTime64(9)
Body                String
SeverityText        LowCardinality(String)
ServiceName         LowCardinality(String)
Resource            Map(LowCardinality(String), String)
Attributes          Map(LowCardinality(String), String)
TraceId             String
SpanId              String
TraceFlags          String
<..>
```

Хранение логов в Clickhouse

Настройки таблицы *ulp.logs* в ClickHouse

```
<..>
--сортировка по умолчанию
ORDER BY "(ServiceName, SeverityText,
  toYYYYMMDD(Timestamp),
  toYYYYMMDDhhmmss(toStartOfHour(Timestamp)),
  Timestamp, TraceId)"
--ключ партицирования
Partition BY toYYYYMMDD(ObservedTimestamp)
--срок хранения строки
TTL ObservedTimestamp + toIntervalDay(7)
```



Unified Log Pipeline (ULP)

что получили за 2 года

Что дал переход к стандарту в первый год

- Экономим время инженеров и разработчиков
  - Быстро подключить новый сервис к логам – за 10 минут вместо 3-5 часов

Что дал переход к стандарту в первый год

- Экономим время инженеров и разработчиков
  - Быстро подключить новый сервис к логам – за 10 минут вместо 3-5 часов
  - Теперь искать логи быстрее за счет единообразия

Что дал переход к стандарту

- Экономим время инженеров и разработчиков
  - Быстро подключить новый сервис к логам – за 10 минут вместо 3-5 часов
  - Теперь искать логи быстрее за счет единообразия
  - Меньше сложность пайплайнов обработки логов – легче сопровождать

Проблемы роста в первые 2 года

Проблемы роста в первые 2 года

- Разным сервисам нужно хранить логи разное время (TTL)
- Настраивать сбор логов стало неудобно
- Большая нагрузка на сеть ЦОД
- Dev-контур: No space left on device
- Долгая выборка логов

Проблема 1

Управление сроком хранения логов (TTL)

Управление сроком хранения логов (TTL)

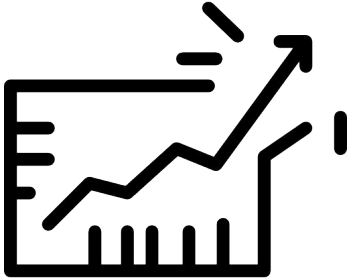
Было

- Очистка логов по TTL самим ClickHouse
  – механизм ClickHouse Table TTL

Управление сроком хранения логов (TTL)

Было

- Очистка логов по TTL самим ClickHouse – механизм ClickHouse Table TTL
- Фиксированный срок – 7 дней для всех



Управление сроком хранения логов (TTL)

Рассмотренные варианты

- Внешний сервис, который будет вычищать логи по расписанию

Управление сроком хранения логов (TTL)

Рассмотренные варианты

- Внешний сервис, который будет вычищать логи по расписанию
- Динамический TTL в ClickHouse

Управление сроком хранения логов (TTL)

<u>Стало</u>

Динамический TTL в ClickHouse – задаем свой срок хранения для каждой строки, очистка автоматически

Сэкономили время на реализации (не потратили его)

Динамический TTL в ClickHouse

- Добавили поле TTL в таблицу **ulp.logs**

```
-- Срок хранения записи лога в таблице в сутках
TTL UInt16
```

Динамический TTL в ClickHouse

- Добавили поле TTL в таблицу **ulp.logs**

➜ Изменили формулу вычисления TTL в таблице

Было

```
ALTER TABLE …
TTL toDateTime(ObservedTimestamp) + toIntervalDay(7)
```

Стало

```
ALTER TABLE …
TTL toDateTime(ObservedTimestamp) + toIntervalDay(TTL)
```

Динамический TTL в ClickHouse

- Добавили поле TTL в таблицу **ulp.logs**
- Изменили формулу вычисления TTL
- ➜ Отключили удаление партициями по истечении TTL

Было

```
SETTINGS ttl_only_drop_parts = 1, …
```

Стало

```
SETTINGS ttl_only_drop_parts = 0, …
```

Как задавать TTL отдельно для каждого лога?

Как задавать TTL отдельно для каждого лога?

- **Централизованно** через конфигурацию агрегатора vector – проставлять TTL при обработке для каждого лога

Как задавать TTL отдельно для каждого лога?

- **Централизованно** через конфигурацию агрегатора vector – проставлять TTL при обработке для каждого лога
  - Плюсы: можно управлять централизованно

Как задавать TTL отдельно для каждого лога?

- **Централизованно** через конфигурацию агрегатора vector – проставлять TTL при обработке для каждого лога
  - Плюсы: можно управлять централизованно
  - Минусы:
    - нужно править код трансформов агрегатора vector
    - обновить = перекатывать агрегаторы vector
    - хрупкость – ломаются при изменении имени поля в логах

Как задавать TTL отдельно для каждого лога?

- Централизованно через конфигурацию агрегатора vector и проставлять TTL при обработке для каждого лога

➔ **Разработчик определяет сам,** сколько хранить логи

Разработчик определяет сам, сколько хранить логи

Приложение пишет в логи поле, сколько дней хранить лог

```
"logging.vitech.team/ttl":"<дни>d"
```

Пример

```
"logging.vitech.team/ttl":"4d"
```

Разработчик определяет сам, сколько хранить логи

Риски и *страховка*:

- ➜ забыл поставить TTL или задал невалидное значение

Разработчик определяет сам, сколько хранить логи

Риски и *страховка*:

- ➜ забыл поставить TTL или задал невалидное значение
  - *проставляем значение TTL по умолчанию на агрегаторе vector перед сохранением*

Разработчик определяет сам, сколько хранить логи

Риски и *страховка*:

- ○ забыл поставить TTL или задал невалидное значение
- ➜ поставить слишком долгие сроки хранения

Разработчик определяет сам, сколько хранить логи

Риски и *страховка*:

- ○ забыл поставить TTL или задал невалидное значение
- ➜ поставить слишком долгие сроки хранения
  - ■ *статистика по источникам и мониторинг*

Разработчик определяет сам, сколько хранить логи

Риски и *страховка*:

- ○ забыл поставить TTL или задал невалидное значение
- ○ поставить слишком долгие сроки хранения
- ➜ забить место в Dev-контуре логами долгого хранения

Разработчик определяет сам, сколько хранить логи

Риски и *страховка*:

- ○ забыл поставить TTL или задал невалидное значение
- ○ поставить слишком долгие сроки хранения
- ➜ забить место в Dev-контуре логами долгого хранения
  - ■ *TTL ограничен сроками 2 и 4 дня, 4 – по умолчанию*

Проблема 2

Неудобно включать сбор логов,
когда много контейнеров

Неудобно включать сбор логов

Было

- ➜ Подключаем сбор выборочно для контейнера

Неудобно включать сбор логов

Было

- Подключаем сбор выборочно для контейнера
  - ➜ 2 pod-аннотации Kubernetes на контейнер

```
containers.vitech.team/{container_name}.
service_name = "имя сервиса"
```

```
containers.vitech.team/{container_name}.
unified_log_model = "true"
```

Неудобно включать сбор логов

Было

- ○ Подключаем сбор выборочно для контейнера
  - ■ 2 pod-аннотации Kubernetes на контейнер
  - ➜ Нужно писать аннотации для каждого контейнера!
    - ● Много контейнеров, много строк и опечаток

Неудобно включать сбор логов

Было

- Подключаем сбор выборочно для контейнера
  - 2 pod-аннотации Kubernetes на контейнер
  - Нужно писать аннотации для каждого контейнера!
  - ➜ Невозможно включить сбор при имени контейнера более 40 символов
    - Ограничение 63 символа на сегмент аннотации в Kubernetes

Неудобно включать сбор логов

Стало

- ➜ Сменили тактику сбора логов на «Собираем все, лишнее исключить»

Неудобно включать сбор логов

Стало

- Сменили тактику сбора логов на «Собираем все, лишнее исключить»

➜ Список исключенных namespace в конфигурации агента vector

```
kubernetes_logs_filter
  …
  condition: ⊢
    is_allowed = !includes(${ns_list},
      .kubernetes.pod_namespace);

    Is_allowed
```

Неудобно включать сбор логов

Стало

- Сменили тактику сбора логов на «Собираем все, лишнее исключить»
  - Список исключенных namespace в конфигурации агента vector
  - ➜ Исключить pod или контейнеры в pod

```
vector.dev/exclude: "true"
vector.dev/exclude-containers:
  "container1,container2"
```

Неудобно включать сбор логов

Стало

- ○ Сменили тактику сбора логов на «Собираем все, лишнее исключить»
- ➜ Присваиваем имя сервиса в namespace label `tags.vitech.team/service_name: <SERVICE_NAME>`

можно переопределять на уровне pod

Неудобно включать сбор логов

Стало

- Сменили тактику сбора логов на «Собираем все, лишнее исключить»
- Присваиваем имя сервиса в namespace label

➜ Не нужны pod-аннотации Kubernetes на каждый контейнер

Неудобно включать сбор логов

Стало

- Сменили тактику сбора логов на «Собираем все, лишнее исключить»
- Присваиваем имя сервиса в namespace label
- Не нужны pod-аннотации Kubernetes на каждый контейнер

➜ Решена проблема с ограничением на 63 символа в сегменте аннотации Kubernetes

Проблема 3

Большая нагрузка на сеть ЦОД

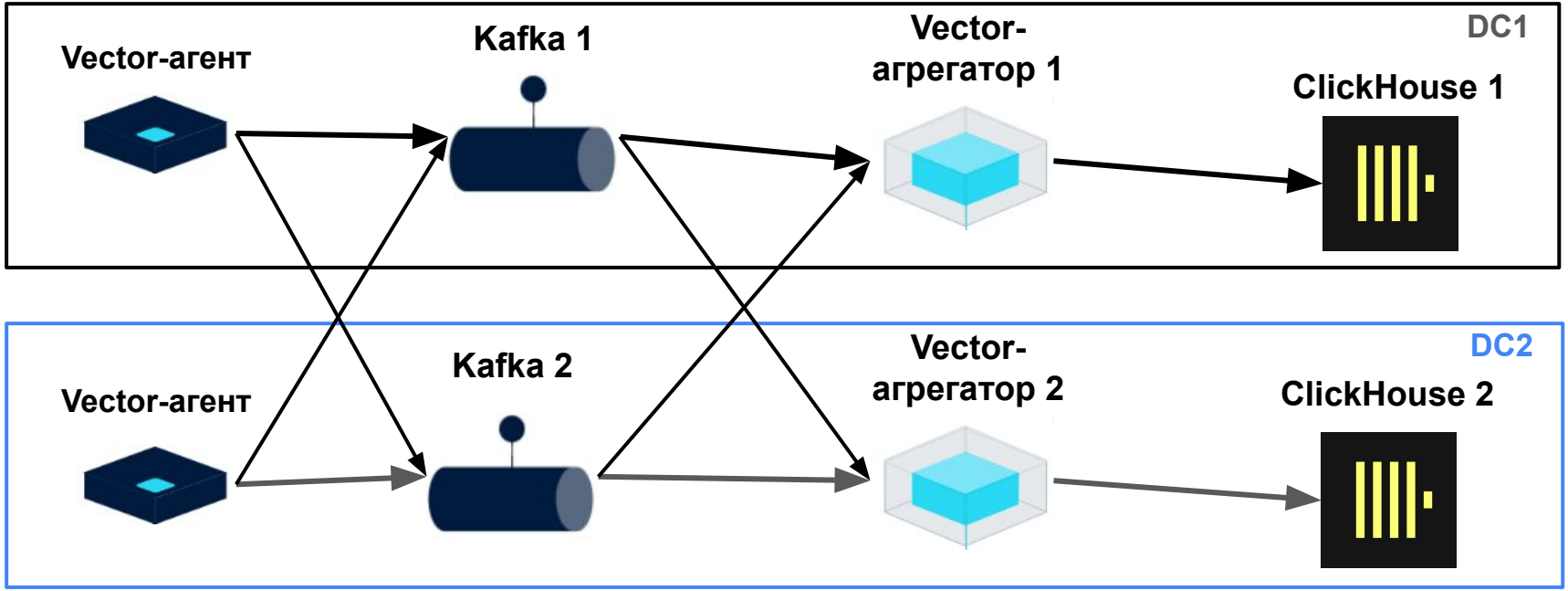
Большая нагрузка на сеть ЦОД

Было:

Большая нагрузка на сеть ЦОД

Было:

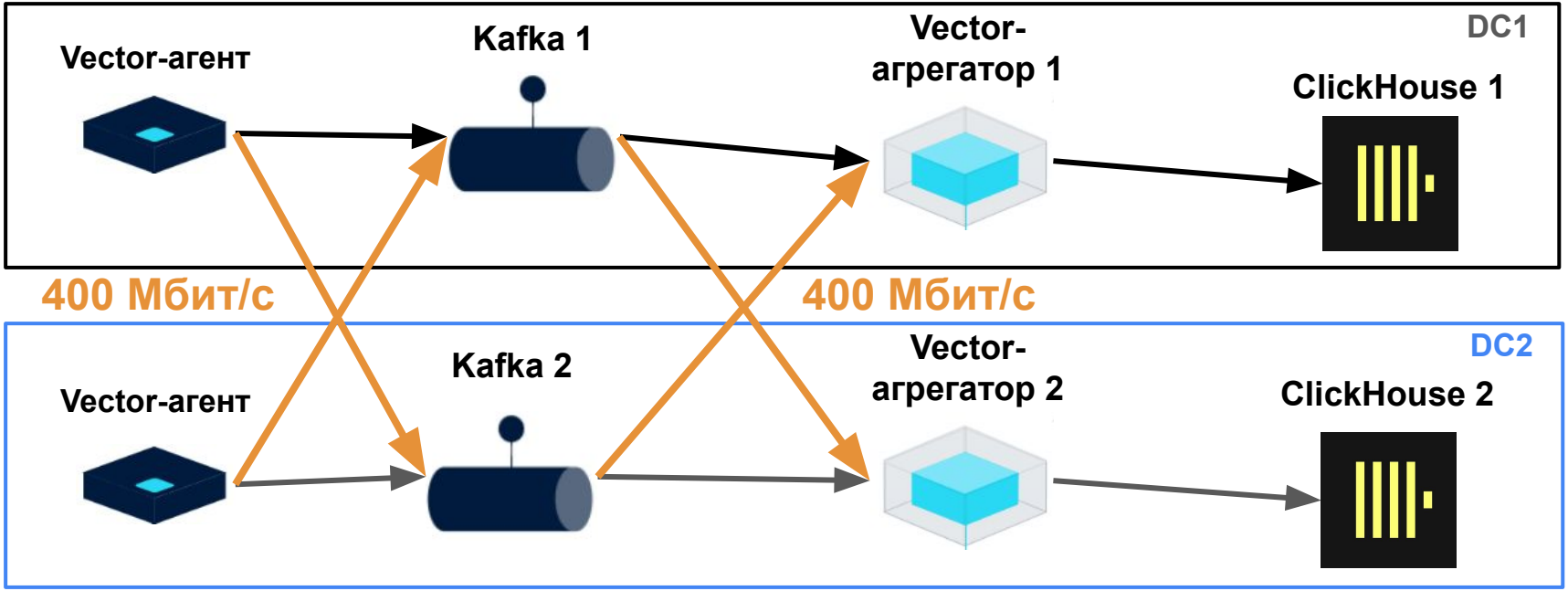
Потоки данных логов



Большая нагрузка на сеть ЦОД

Было: трафик 800 Мбит/с между ЦОД

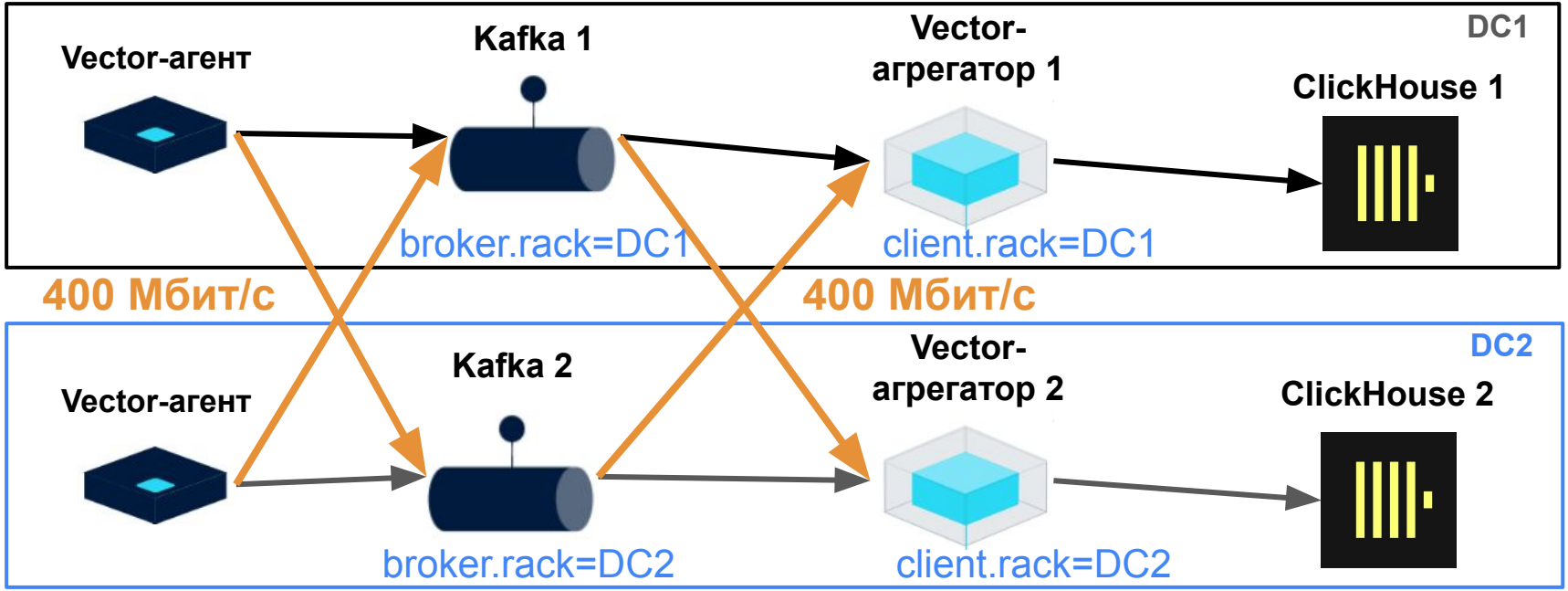
Потоки данных логов



Большая нагрузка на сеть ЦОД

Научили Vector-агрегаторы читать из своего ЦОД

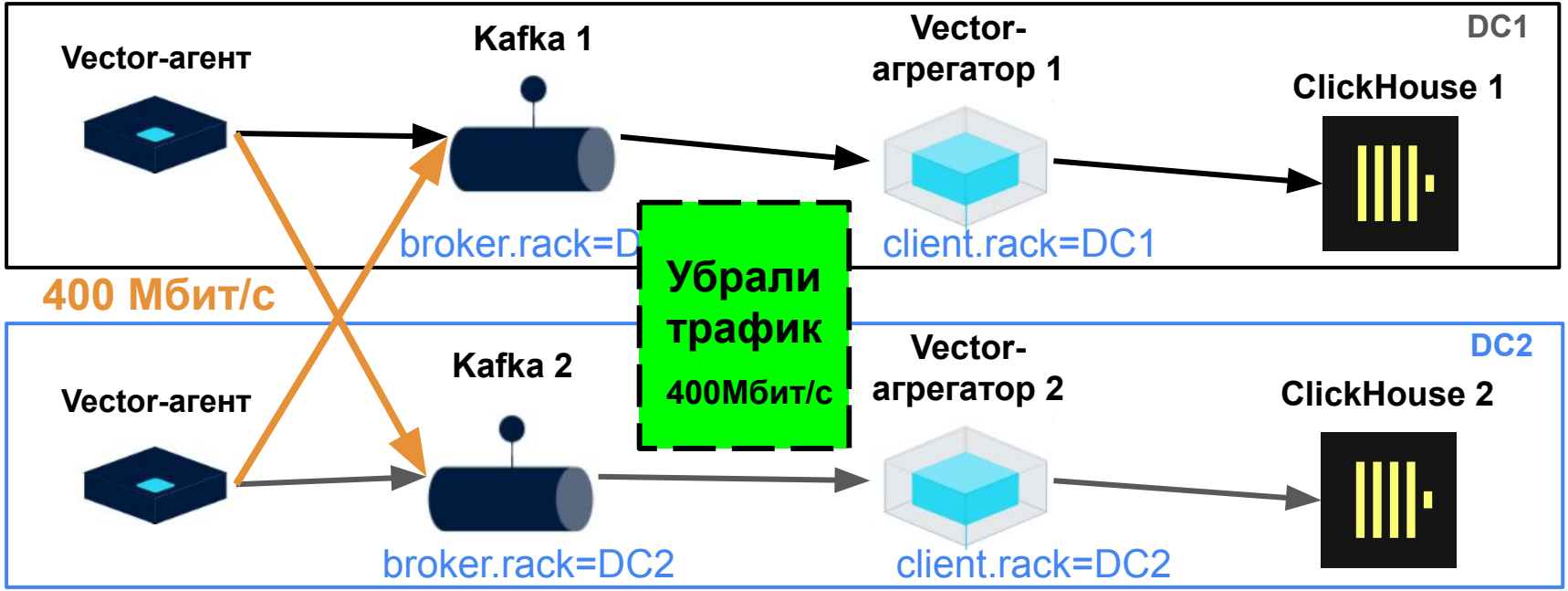
Потоки данных логов



Большая нагрузка на сеть ЦОД

<u>Стало</u>: уменьшили с 800 до 400 Мбит/с трафик между ЦОД

Потоки данных логов



Проблема 4

Dev-контур: No space left on device

Dev-контур: No space left on device

Наш Dev-контур

- на один кластер Kubernetes для Dev-контура

Dev-контур: No space left on device

Наш Dev-контур

- на один кластер Kubernetes для Dev-контура
- ноды коммунальные – заезжают любые приложения

Dev-контур: No space left on device

Наш Dev-контур

- на один кластер Kubernetes для Dev-контура
- ноды коммунальные – заезжают любые приложения
- несколько интеграционных стендов каждого приложения = много логов (логи приложения * N стендов)

Dev-контур: No space left on device

Наш Dev-контур

- на один кластер Kubernetes для Dev-контура
- ноды коммунальные – заезжают любые приложения
- несколько интеграционных стендов каждого приложения
- есть о-о-о-чень болтливые приложения
  ОЧЕНЬ много логов

Dev-контур: No space left on device

Проблема: vector-агент не отпускает файлы

➜ Происходит ротация логов, но хендлы не освобождаются

Dev-контур: No space left on device

Проблема: vector-агент не отпускает файлы

- Происходит ротация логов, но хендлы не освобождаются

➜ Vector-агент удерживает открытыми хендлы файлов, пока не прочитал до конца файла

Dev-контур: No space left on device

Проблема: vector-агент не отпускает файлы

- Происходит ротация логов, но хендлы не освобождаются
- Vector-агент удерживает открытыми хендлы файлов, пока не прочитал до конца файла

➜ Хендлов удерживается все больше

Dev-контур: No space left on device

Проблема: vector-агент не отпускает файлы

- Происходит ротация логов, но хендлы не освобождаются
- Vector-агент удерживает открытыми хендлы файлов, пока читает
- Хендлов удерживается все больше

➜ 🟠Бац!

`No space left on device /`

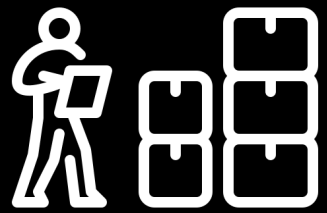
Dev-контур: No space left on device

Решение: когда vector-агент не отпускает файлы

- Разрешить vector-агентам чтение не с самого старого файла логов и чтение файлов блоками

```
sources:
  kubernetes_logs:
    type: kubernetes_logs
    oldest_first: false
    max_read_bytes: 16384
```

clck.ru/3G5zw5



Проблема 5

Долгая выборка логов

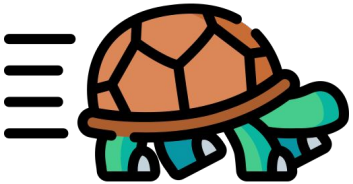
Долгая выборка логов

Обычный запрос для выборки логов из ClickHouse:

```
SELECT ObservedTimestamp, Timestamp, TraceId,
SeverityText, SeverityNumber,Body, Attributes,
Resource['kubernetes.pod_name']
FROM ulp.logs
WHERE ServiceName = '{{ service_name }}'
    AND ObservedTimestamp > now() - INTERVAL 6 hour
ORDER BY ObservedTimestamp DESC
LIMIT 1000
```

Долгая выборка логов

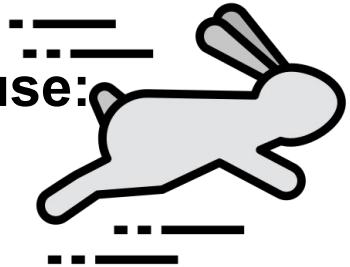
Обычный запрос для выборки логов из ClickHouse:



```
SELECT ObservedTimestamp, Timestamp, TraceId,
SeverityText, SeverityNumber,Body, Attributes,
Re
FR
WH
    AND ObservedTimestamp > now() - INTERVAL 6 hour
ORDER BY ObservedTimestamp DESC
LIMIT 1000
```

Выполняется более 10-15 секунд!

Долгая выборка логов



Ускоренный запрос для выборки логов из ClickHouse:

```
SELECT ObservedTimestamp, Timestamp, TraceId,
SeverityText, SeverityNumber,Body, Attributes,
Res
FRO
WHE
    AND ObservedTimestamp > now() - INTERVAL 6 hour
```

~~ORDER BY ObservedTimestamp DESC (или ASC)~~

```
LIMIT 1000
```

Без ORDER BY – менее 1 с.

Особенность сортировки в ClickHouse

- ➜ ClickHouse пока не умеет в отложенную загрузку (issue 45868)

clck.ru/3Rm6om

Особенность сортировки в ClickHouse

- ClickHouse пока не умеет в отложенную загрузку (issue 45868)

➜ ... и грузит все данные столбцов, даже если они не нужны для сортировки ORDER BY

Особенность сортировки в ClickHouse

- ClickHouse пока не умеет в отложенную загрузку (issue 45868)
- ... и грузит все данные столбцов, даже если они не нужны для сортировки ORDER BY

➜ У нас много данных в Attributes и Resource – пытается гигабайты загрузить в память

Ускоряем выборку логов из ClickHouse

Ускоряем выборку логов из ClickHouse

- Вариант 1. Не использовать ORDER BY + сортировку на клиенте

Ускоряем выборку логов из ClickHouse

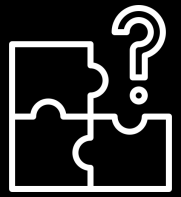
- Вариант 1. Не использовать ORDER BY + сортировку на клиенте
- ➜ Вариант 2. Использовать подзапрос

Обходной путь – выборка с подзапросом


```
SELECT * FROM ulp.logs
WHERE (ServiceName, ObservedTimestamp) IN (
    SELECT ServiceName, ObservedTimestamp
    FROM ulp.logs
    WHERE ServiceName = '{{ service_name }}'
        AND ObservedTimestamp > now() - INTERVAL 6 hour
    ORDER BY ObservedTimestamp DESC
    LIMIT 1000
)
ORDER BY ObservedTimestamp DESC
LIMIT 1000
```

Выполняется до 3 с.

Подзапрос – легкая сортировка



Проблема 6

Пропадают некоторые логи

Пропадают некоторые логи

Разработчик жалуется, что в его приложении пропадает часть логов, и показывает нам свои логи …

Пропадают некоторые логи

Логи которые пропадают

```
{
  “level”: “info”,
  “x-request-id”: [ “89Trx7um” ],
  …
}
```

Пропадают некоторые логи

Логи которые пропадают

```
{
  “level”: “info”,
  “x-request-id”: [ “89Trx7um” ],
  …
}
```

Массив тут зачем?

Пропадают некоторые логи

Проблема

Функция to_string(var) в языке vector.dev (VRL) не умеет преобразовывать массив в строку

to_string: **я те передам массив!**

Пропадают некоторые логи

Решение – все, что to_string не понимает, делаем строкой

Пропадают некоторые логи

Решение – все, что to_string не понимает, делаем строкой

```
. = map_values(.) → |value| {
  if is_array(value) {
     value = encode_json(value)
  }
  value = to_string!(value)
 }
```

Результат:

```
["89Trx7um"] → \[\"89Trx7um\"\]
```

Развитие системы

Что мы еще добавили

Развитие системы

- Метрики потребления логов

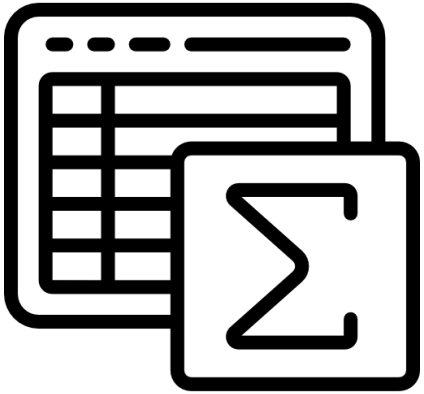
Развитие системы

- Метрики потребления логов
- Доски со статистикой логов для команд

Развитие системы

- Метрики потребления логов
- Доски со статистикой логов для команд
- UI для просмотра логов

Метрики потребления логов

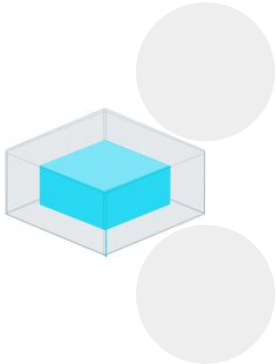


Метрики потребления логов

Добавили метрики:

- количество сообщений по ServiceName
- объем сообщений по ServiceName

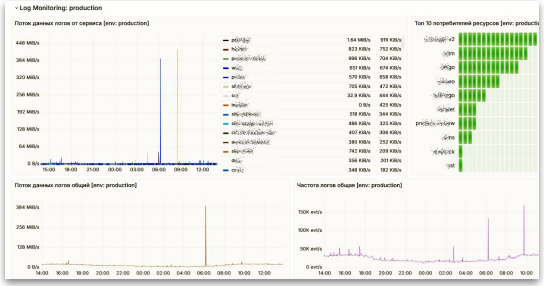
Подсчет происходит в агрегаторе vector.dev в трансформах типа log_to_metric

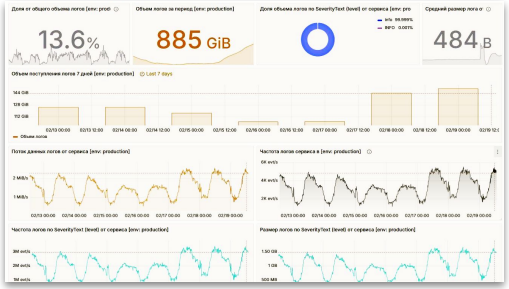


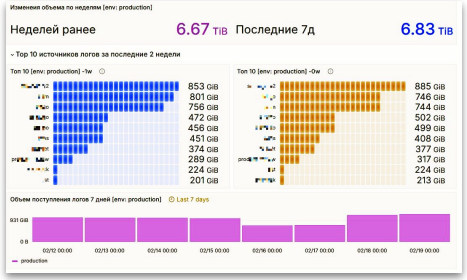
Наши доски Grafana

Наши доски Grafana

1. Общая статистика логов
2. Статистика логов по сервису
3. Сравнение top-10 источников за 2 недели





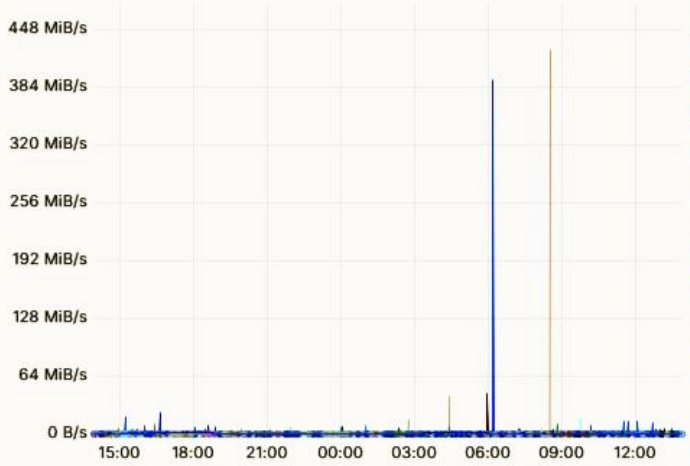


Доска: Общая статистика логов

Доска: Общая статистика логов

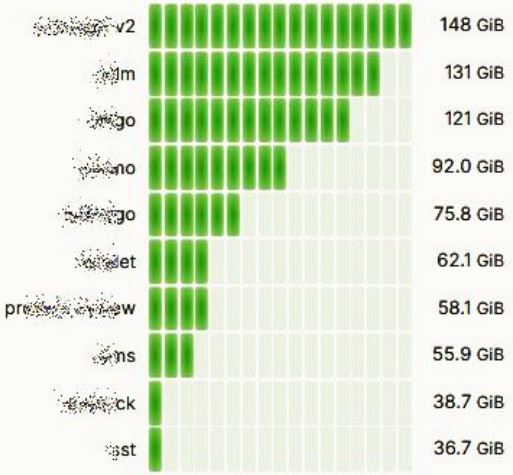
Log Monitoring: production

Поток данных логов от сервиса [env: production]

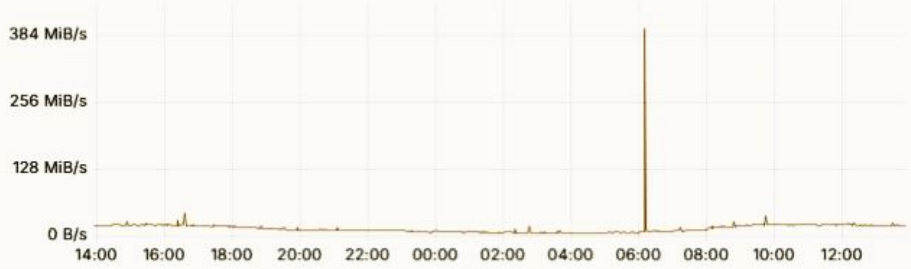


p[illegible]	1.64 MiB/s	919 KiB/s
h[illegible]	823 KiB/s	752 KiB/s
p[illegible]	996 KiB/s	704 KiB/s
w[illegible]	651 KiB/s	674 KiB/s
p[illegible]	570 KiB/s	658 KiB/s
s[illegible]	705 KiB/s	472 KiB/s
s[illegible]	32.9 KiB/s	444 KiB/s
in[illegible]	0 B/s	425 KiB/s
s[illegible]	518 KiB/s	344 KiB/s
s[illegible]	486 KiB/s	325 KiB/s
c[illegible]	407 KiB/s	306 KiB/s
a[illegible]	380 KiB/s	252 KiB/s
s[illegible]	742 KiB/s	209 KiB/s
d[illegible]	356 KiB/s	201 KiB/s
c[illegible]	348 KiB/s	182 KiB/s

Топ 10 потребителей ресурсов [env: production]



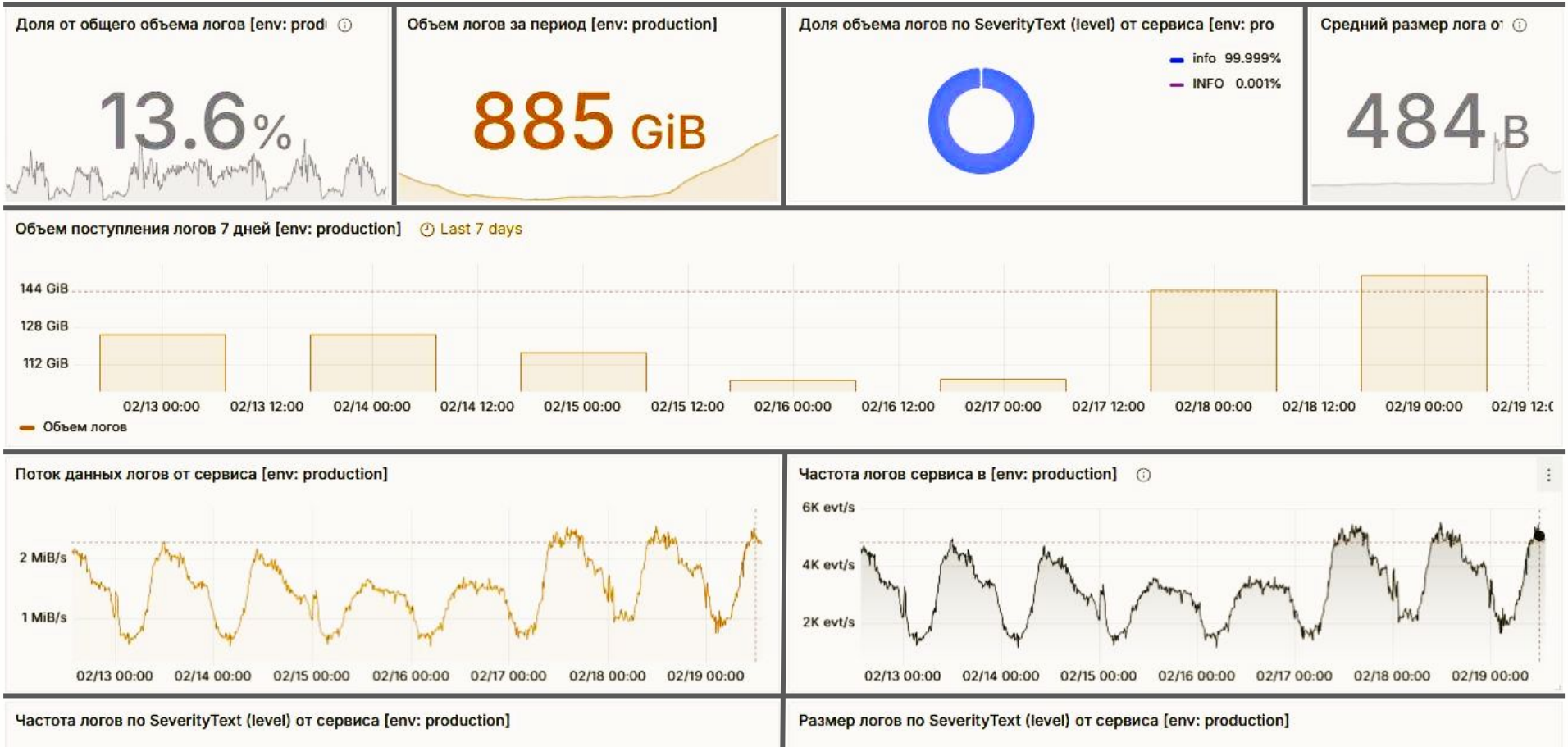
Поток данных логов общий [env: production]



Частота логов общая [env: production]

Доска: Статистика логов по сервису

Доска: Статистика логов по сервису

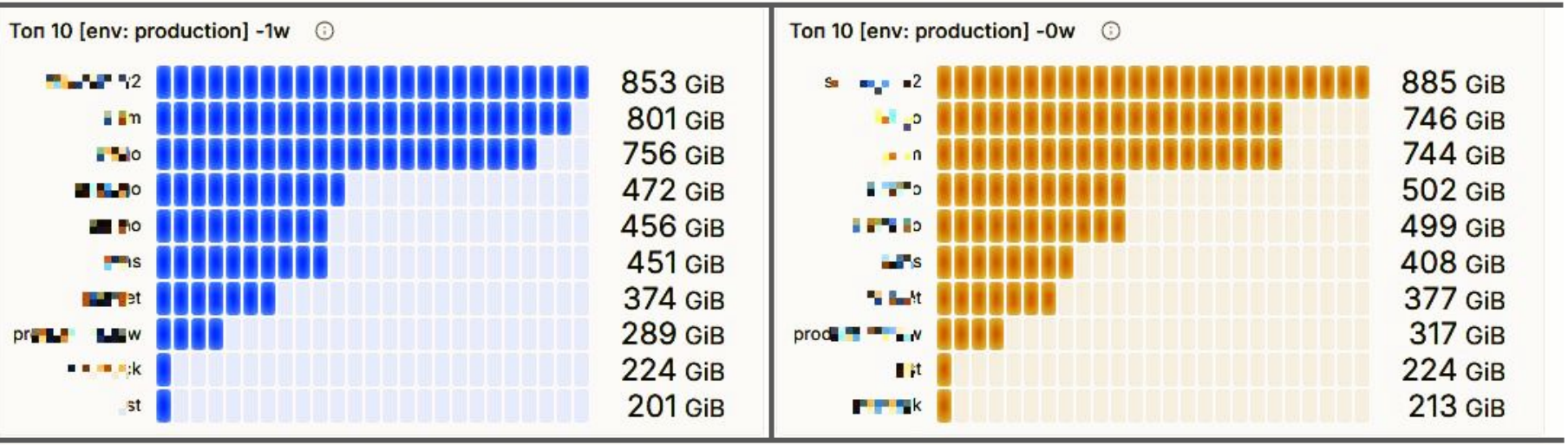


Доска: Сравнение top-10 источников за 2 недели

Изменения объема по неделям [env: production]

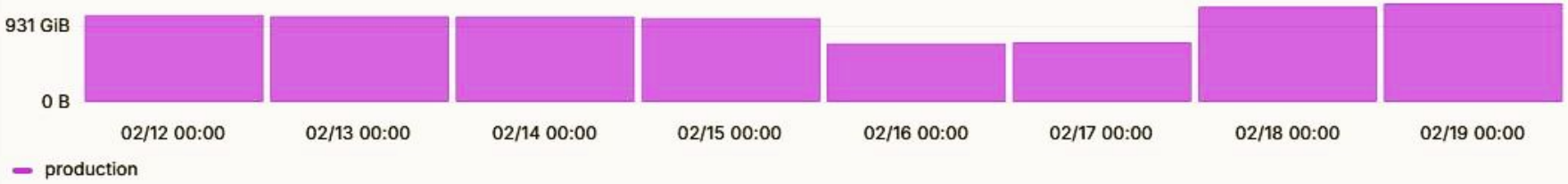
Неделей ранее **6.67 TiB** Последние 7д **6.83 TiB**

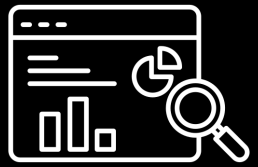
Top 10 источников логов за последние 2 недели



Объем поступления логов 7 дней [env: production]

Last 7 days

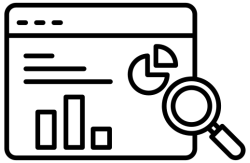




UI для логов

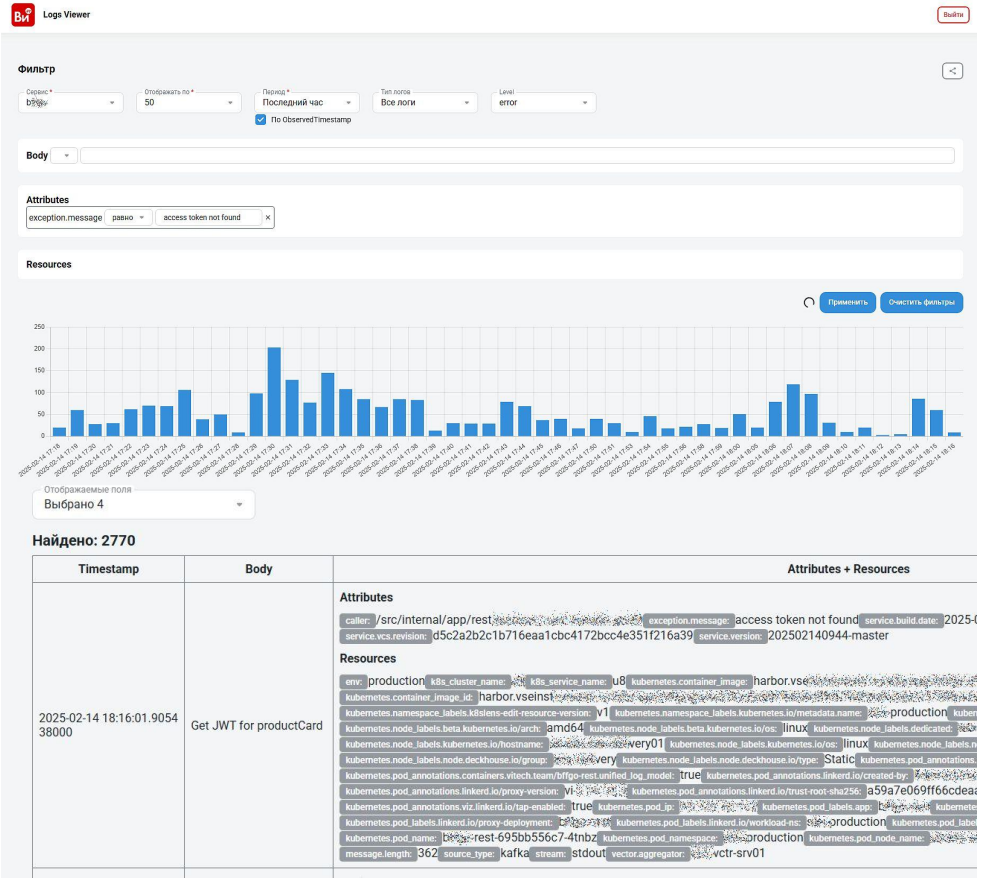
Где смотреть красиво?

UI для логов



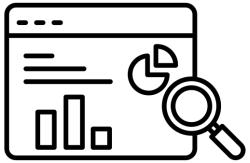
- ➜ Написать свое
- Взять готовое

Написать свое – Наш UI для логов



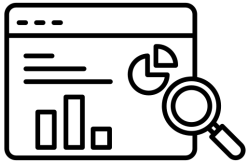
- Фильтр логов
- Распределение логов
- Данные логов

UI для логов



- Написать свое
- ➜ Взять готовое
  - ClickStack HyperDX – open-source (бесплатно community edition, запросы SQL+lucene)
  - iamtelescope.net – open-source бесплатно (запросы в DSL, lucene-like)

UI для логов



- Написать свое
- ➜ Взять готовое
  - ClickStack HyperDX – open-source (бесплатно community edition, запросы SQL+lucene)
  - iamtelescope.net – open-source бесплатно (запросы в DSL, lucene-like)
  - Redash – open-source бесплатно (**SQL-only**)
  - Grafana Clickhouse DataSource – open-source бесплатно (**SQL-only**)

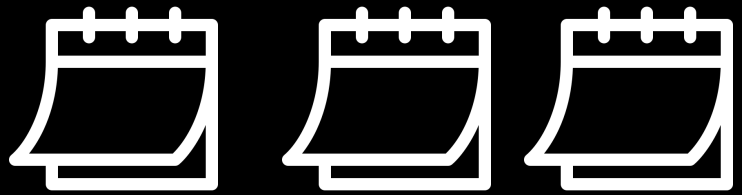
Побочный эффект развития

Побочный эффект развития

Подробности в статье

Vector.dev: как упростить подсчет метрик по логам
на Habr.com

clck.ru/3GSsnZ



Итоги 3 лет

Итоги 3 лет

- ➜ Стандарт → MVP → применение на 98% сервисов (200 шт.)

Итоги 3 лет

- Стандарт → MVP → применение на 98% сервисов (200 шт.)

➜ Упростили поддержку – подключение логов и метрик

Итоги 3 лет

- Стандарт → MVP → применение на 98% сервисов (200 шт.)
- Упростили поддержку – подключение логов и метрик

➜ Кодовая база кода трансформов vector сократилась в 6 раз

Итоги 3 лет

- Стандарт → MVP → применение на 98% сервисов (200 шт.)
- Упростили поддержку – подключение логов и метрик
- Кодовая база кода трансформов vector сократилась в 6 раз

➜ Гибкое управление временем хранения логов (TTL)

Итоги 3 лет

- Стандарт → MVP → применение на 98% сервисов (200 шт.)
- Упростили поддержку – подключение логов и метрик
- Кодовая база кода трансформов vector сократилась в 6 раз
- Гибкое управление временем хранения логов (TTL)

➜ Дали возможность получать логи через UI без SQL

Итоги 3 лет

- Стандарт → MVP → применение на 98% сервисов (200 шт.)
- Упростили поддержку – подключение логов и метрик
- Кодовая база кода трансформов vector сократилась в 6 раз
- Гибкое управление временем хранения логов (TTL)
- Дали возможность получать логи через UI без SQL

➜ Сделали статистику потребления

Итоги 3 лет

- Стандарт → MVP → применение на 98% сервисов (200 шт.)
- Упростили поддержку – подключение логов и метрик
- Кодовая база кода трансформов vector сократилась в 6 раз
- Гибкое управление временем хранения логов (TTL)
- Дали возможность получать логи через UI без SQL
- Сделали статистику потребления

➜ Сэкономили ресурсы – нашли и убрали лишние логи

Как это может пригодиться вам

Как это может пригодиться вам

- Договоритесь о логах, если еще не сделали это

Как это может пригодиться вам

- Договоритесь о логах, если еще не сделали это
- Используйте OpenTelemetry Logs Data Model как основу для договоренности

Как это может пригодиться вам

- Договоритесь о логах, если еще не сделали это
- Используйте OpenTelemetry Logs Data Model как основу для договоренности
- Используйте озвученные нами решения для своего «велосипеда»
  - Настройки Kafka для экономии трафика
  - Динамический TTL для логов
  - Схема базы данных по OTEL
  - Просмотрщик логов HyperDX от ClickStack

Время вопросов

Дмитрий Синявский
@r3code

Материалы доклада
и демо Unified Log Pipeline
open-source на github.com →

clck.ru/3SCJuc